



Abordagem integrada e inovação nas DCNT

Cecília Morais

1

Visão geral do sub-módulo: modelos integrados e inovação nas DCNT

Aula	Tema	Foco	Tipo de Atividade	Avaliação
Aula 1	Modelos integrados + VBHC + medicina personalizada + gestão preditiva	Fundamentos teóricos + aplicação inicial	Atividade prática	(Organização em grupos)
Aula 2	Estudos de caso: boas práticas internacionais	Análise crítica + benchmarking	Trabalho em grupos + debate	Trabalho prático (parte 1)
Aula 3	Inovação: tecnologias digitais, IA e big data	Aplicação tecnológica + futuro da nutrição	Laboratório conceptual + simulação	Trabalho prático (parte 2)
Aula 4				Teste de avaliação (sub-módulo 1) + Finalização dos trabalhos (submódulo)

2

Competências de aprendizagem

No final do sub-módulo deverá ser capaz de:

1. **Compreender e aplicar modelos integrados de gestão das DCNT**, com foco na nutrição.
2. **Avaliar práticas internacionais** e identificar elementos transferíveis para o contexto português.
3. **Aplicar o Value-Based Health Care** à intervenção nutricional.
4. **Identificar os princípios de medicina personalizada e gestão preditiva** em planos nutricionais.
5. **Analisar e propor soluções inovadoras** usando tecnologias digitais, IA e big data.
6. **Desenvolver um trabalho prático aplicado**, com análise crítica, proposta de intervenção e fundamentação científica.

3

Aula 1: 3. Modelos integrados de gestão das DCNT

Conceitos de base conceptual

Conteúdos

- Modelos integrados (OMS, OCDE, CCM, IPCHS)
- VBHC (*value-based healthcare*) aplicado à nutrição
- Nutrição personalizada
- Gestão preditiva

4

**Modelos Integrados de Gestão das Doenças Crónicas Não Transmissíveis VBHC |
Nutrição Personalizada | Gestão Preditiva**



5

**Modelos Integrados de Gestão das Doenças Crónicas Não Transmissíveis VBHC | Medicina Personalizada |
Gestão Preditiva**

Atividade 1. Na imagem vemos ícones que representam os diferentes temas: Value-Based Healthcare, Medicina Personalizada, Gestão Preditiva, Alimentação e Nutrição
Que **tema** associam a cada **ícone/ representação**?



6

Objetivos da Aula

- Compreender modelos integrados
- Aplicar VBHC à nutrição
- Explorar a nutrição personalizada
- Utilizar gestão preditiva
- Trabalhar casos reais

7

1— CONTEXTUALIZAÇÃO

O Peso das DCNT

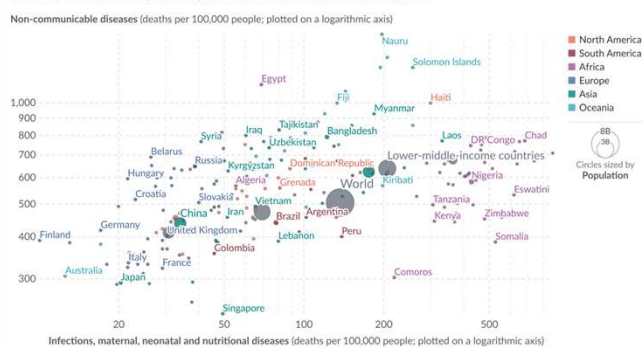
“In 2021, non-communicable diseases accounted for the majority of global deaths and disability-adjusted life years (DALYs), with metabolic and behavioural risk factors contributing substantially to this burden.”

“The leading global risk factors for attributable DALYs in 2021 were high systolic blood pressure, tobacco use, dietary risks, and high body-mass index.”

“Despite improvements in some regions, the global burden attributable to metabolic risks continues to increase.”

Death rate from communicable vs. non-communicable diseases, 2023

The estimated annual death rate per 100,000 people. Death rates are compared between non-communicable diseases¹, versus infectious, maternal, neonatal and nutritional diseases combined.



Data source: IHME, Global Burden of Disease (2023) OurWorldinData.org/causes-of-death | CC BY
Note: To allow for comparisons between countries and over time, this metric is age-standardized².

1. Non-communicable diseases Noncommunicable diseases (NCDs), also known as chronic diseases, tend to be of long duration and are the result of a combination of genetic, physiological, environmental and behavioural factors. The main types of NCD are cardiovascular diseases, cancers, chronic respiratory diseases, and diabetes.

2. Age standardization Age standardization is an adjustment that makes it possible to compare populations with different age structures, by standardizing them to a common reference population.

Read more: [How does age standardization make health metrics comparable?](#)

8

1 — CONTEXTUALIZAÇÃO

O Peso das DCNT



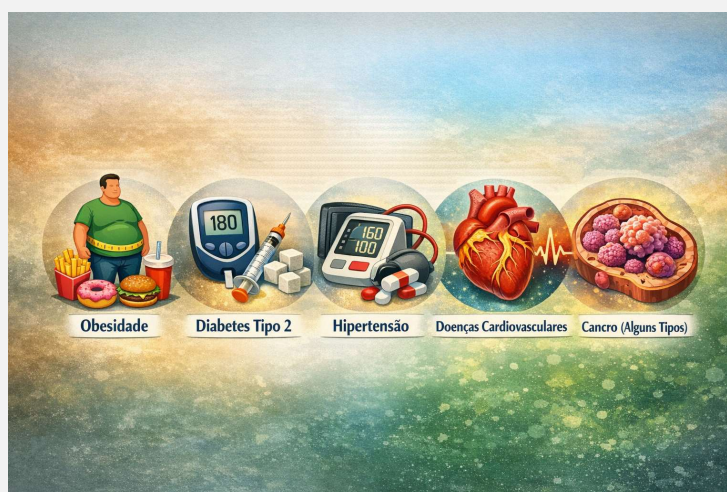
(B) Top nine Level 4 risks by attributable DALYs. Only risk factors causing more than 1% of DALYs are shown in panel A. SEVs are measured on a 0-100 scale in which 100 is when the entire population is exposed to maximum risk and 0 is when the entire population is at minimum risk. ARC=annualised rate of change. DALYs=disability-adjusted life-years. SDI=Socio-demographic Index. SEVs=summary exposure values.

GBD 2019 Risk Factors Collaborators.

9

1 — CONTEXTUALIZAÇÃO

O Peso das DCNT



10

1— CONTEXTUALIZAÇÃO

Alimentação e DCNT

Exposure definition		Optimal level of intake (optimal range of intake)	Data representativeness index (%)
Diet low in fruits	Mean daily consumption of fruits (fresh, frozen, cooked, canned, or dried fruits, excluding fruit juices and salted or pickled fruits)	250 g (200–300) per day	94.9
Diet low in vegetables	Mean daily consumption of vegetables (fresh, frozen, cooked, canned, or dried vegetables, excluding legumes and salted or pickled vegetables, juices, nuts, seeds, and starchy vegetables such as potatoes or corn)	360 g (290–430) per day	94.9
Diet low in legumes	Mean daily consumption of legumes (fresh, frozen, cooked, canned, or dried legumes)	60 g (50–70) per day	94.9
Diet low in whole grains	Mean daily consumption of whole grains (bran, germ, and endosperm in their natural proportion) from breakfast cereals, bread, rice, pasta, biscuits, muffins, tortillas, pancakes, and other sources	125 g (100–150) per day	94.9
Diet low in nuts and seeds	Mean daily consumption of nut and seed foods	21 g (16–25) per day	94.9
Diet low in milk	Mean daily consumption of milk including non-fat, low-fat, and full-fat milk, excluding soy milk and other plant derivatives	435 g (350–520) per day	94.9
Diet high in red meat	Mean daily consumption of red meat (beef, pork, lamb, and goat, but excluding poultry, fish, eggs, and all processed meats)	73 g (18–27) per day	94.9
Diet high in processed meat	Mean daily consumption of meat preserved by smoking, curing, salting, or addition of chemical preservatives	2 g (0–4) per day	36.9
Diet high in sugar-sweetened beverages	Mean daily consumption of beverages with ≥50 kcal per 226.8 serving, including carbonated beverages, sodas, energy drinks, fruit drinks, but excluding 100% fruit and vegetable juices	3 g (0–5) per day	36.9
Diet low in fibre	Mean daily intake of fibre from all sources including fruits, vegetables, grains, legumes, and pulses	24 g (19–28) per day	94.9
Diet low in calcium	Mean daily intake of calcium from all sources, including milk, yogurt, and cheese	1.25 g (1.00–1.50) per day	94.9
Diet low in seafood omega-3 fatty acids	Mean daily intake of eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid	250 mg (200–300) per day	94.9
Diet low in polyunsaturated fatty acids	Mean daily intake of omega-6 fatty acids from all sources, mainly liquid vegetable oils, including soybean oil, corn oil, and safflower oil	11% (9–13) of total daily energy	94.9
Diet high in trans fatty acids	Mean daily intake of trans fat from all sources, mainly partially hydrogenated vegetable oils and ruminant products	0.5% (0.0–1.0) of total daily energy	36.9
Diet high in sodium	24 h urinary sodium measured in g per day	3 g (1–5) per day*	26.2

*To reflect the uncertainty in existing evidence on optimal level of intake for sodium, 1–5 g per day was considered as the uncertainty range for the optimal level of sodium where less than 2.3 g per day is the intake level of sodium associated with the lowest level of blood pressure in randomised controlled trials and 4–5 g per day is the level of sodium intake associated with the lowest risk of cardiovascular disease in observational studies.

Table: Dietary risk factor exposure definitions, optimal level, and data representativeness index, 1990–2017

11

1— CONTEXTUALIZAÇÃO

Alimentação e DCNT

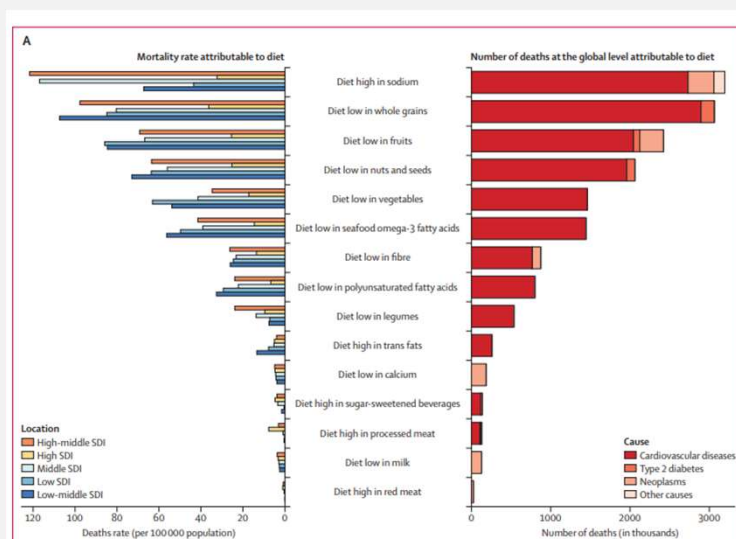
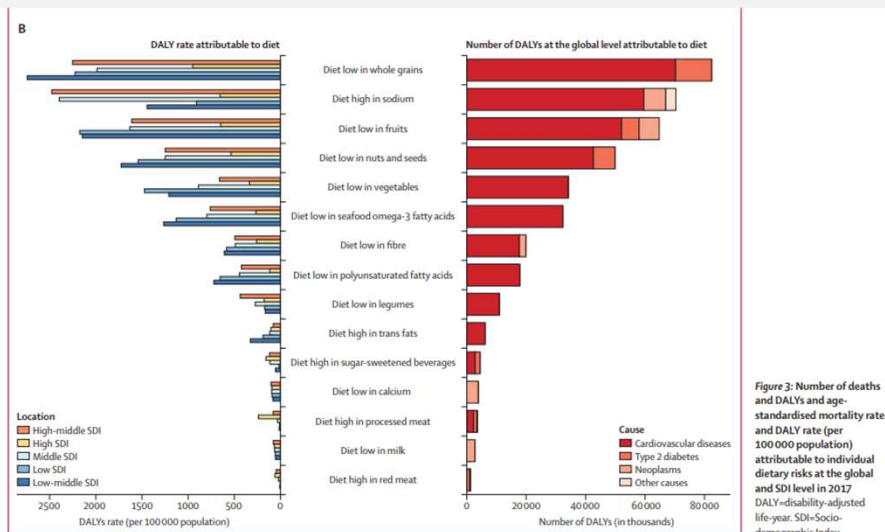


Figure 3: Number of deaths and DALYs and age-standardised mortality rate and DALY rate (per 100 000 population) attributable to individual dietary risks at the global and SDI level in 2017. DALY=disability-adjusted life-year. SDI=Socio-demographic Index.

12

1 — CONTEXTUALIZAÇÃO

Alimentação e DCNT



13

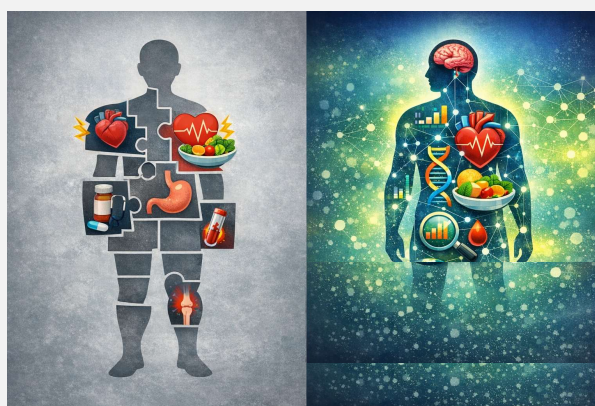
1 — CONTEXTUALIZAÇÃO

Porque Precisamos de Integração?

•Fragmentação → falhas



•Integração → continuidade



14

1 — CONTEXTUALIZAÇÃO

Porque Precisamos de Integração?

Necessidade de coordenação



Melhorar a adesão



15

1 — CONTEXTUALIZAÇÃO

O Papel da Nutrição nas DCNT

- Intervenção de primeira linha
- Autogestão da doença
- Literacia alimentar



Mudança comportamental



16

O que é um Modelo Integrado?

- Coordenação
- Continuidade
- Multidisciplinaridade
- Centrado na pessoa



Definição de Cuidados Integrados

Integrated health services

Health services that are managed and delivered so that people receive a continuum of health promotion, disease prevention, diagnosis, treatment, disease-management, rehabilitation and palliative care services, coordinated across the different levels and sites of care within and beyond the health sector, and according to their needs throughout the life course (World Health Organization 2015).

People-centred

An approach to care that consciously adopts individuals', carers', families', and communities' perspectives as participants in, and beneficiaries of, trusted health systems that respond to their needs and preferences in humane and holistic ways. People-centred care also requires that people have the education and support they need to make decisions and participate in their own care. It is organized around the health needs and expectations of people rather than diseases (World Health Organization 2015).

Multidisciplinary care and interprofessional collaboration

Mix of health and care professionals from different disciplines or professional backgrounds, who come together to interact, learn together, plan and coordinate people's care in a holistic way (Social Care Institute for Excellence (SCIE) 2023).

Integrated centred people approach

An integrated and people-centred approach is needed for:

Equity in access: *For everyone, everywhere to access the quality health services they need, when and where they need them.*

Quality: *Safe, effective and timely care that responds to people's comprehensive needs and are of the highest possible standards.*

Responsiveness and participation: *Care is coordinated around people's needs, respects their preferences, and allows for people's participation in health affairs.*

Efficiency: *Ensuring that services are provided in the most cost-effective setting with the right balance between health promotion, prevention, and in- and-out patient care, avoiding duplication and waste of resources.*

Resilience: *Strengthening the capacity of health actors, institutions and populations to prepare for, and effectively respond to, public health crises.*

WHO

Integrated centred people approach

WHO Framework on **integrated people-centred health services (IPCHS)**

A call for a fundamental shift in the way health services are funded, managed and delivered. It supports countries progress towards universal health coverage by shifting away from health systems designed around diseases and health institutions towards health systems designed for people.

Adopted by Member States at the World Health Assembly in May 2016, WHO

2— MODELOS INTEGRADOS

Transformar os Sistemas de Saúde

Estratégia Mundial da OMS para Serviços de Saúde Integrados e Centrados na Pessoa (IPCHS)



- Empoderar Pessoas
- Fortalecer a Governança
- Reorientar o Modelo de Atenção
- Coordenar Serviços
- Criar um Ambiente Propício

21

2— MODELOS INTEGRADOS

WHO PEN

O Fardo Global

As Doenças Não Transmissíveis (DNTs) representam 71% de todas as mortes globais — 41 milhões de vidas por ano.

Os Cuidados de Saúde Primários encontram-se sobrecarregados e sem recursos para a gestão crónica.

A Resposta Estruturada

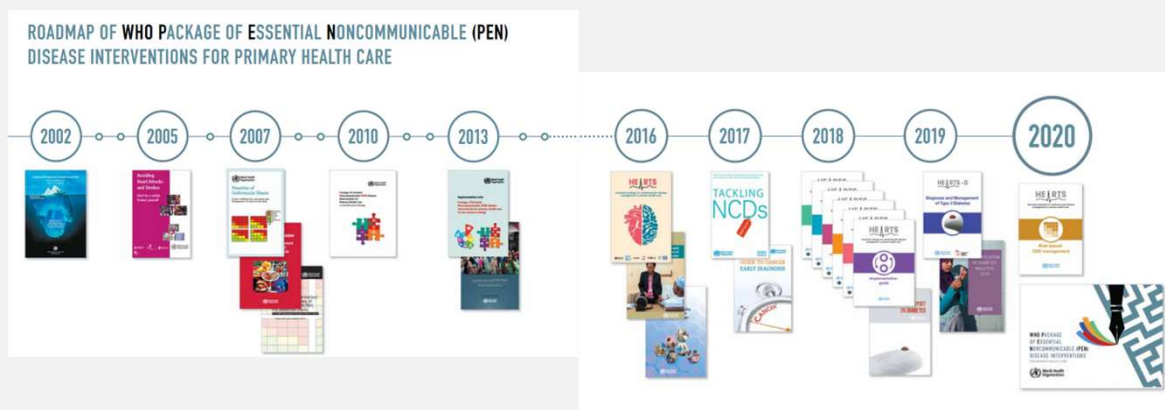
O WHO PEN é um pacote de intervenções prioritárias e custo-efetivas.

Desenhado especificamente para integrar a gestão de DNTs nos Cuidados de Saúde Primários (CSP), garantindo qualidade clínica máxima mesmo em cenários de recursos limitados.

© NotebookLM

22

WHO PEN



23

The World Health Organization (WHO) Package of Essential Noncommunicable (PEN) disease interventions is a set of **cost-effective tools and protocols** designed to **strengthen NCD management** (such as diabetes, cancer, and heart disease) in primary health care, particularly in low-resource settings. It enables non-specialist health workers to provide screening, diagnosis, and treatment.

Key Aspects of WHO PEN:

Purpose: To reduce the burden of chronic diseases (cardiovascular disease, cancer, diabetes, and chronic respiratory diseases).

Focus: Designed for low-resource settings and primary care, it provides practical protocols for health workers.

Components: Includes CVD risk assessment, diabetes management, asthma management, lifestyle counseling, and palliative care.

PEN-Plus: An extension strategy specifically for severe NCDs like type 1 diabetes and sickle cell disease.

Tools: Includes the WHOPEN App, which features a CVD risk calculator

WHO, 2020

24

2— MODELOS INTEGRADOS

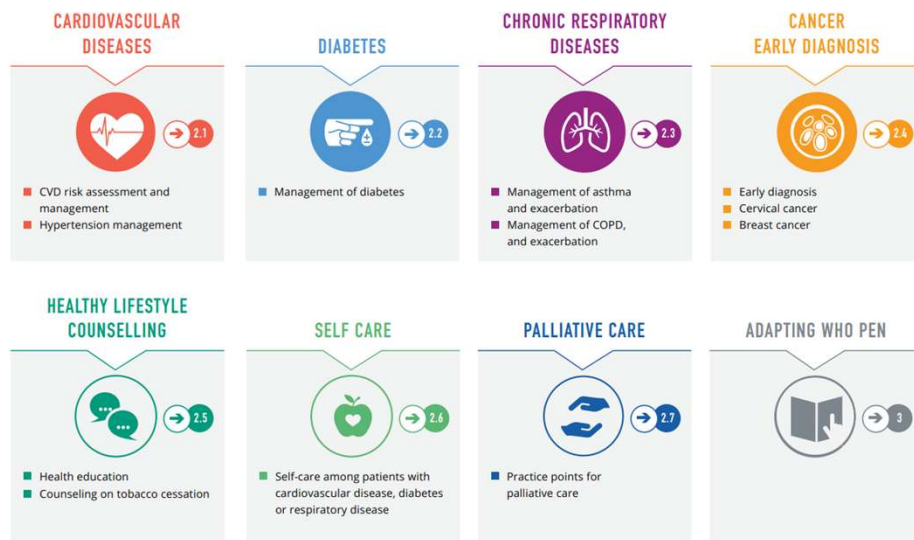
WHO PEN: os 4 pilares do desempenho



25

2— MODELOS INTEGRADOS

WHO PEN



26

2— MODELOS INTEGRADOS

WHO PEN

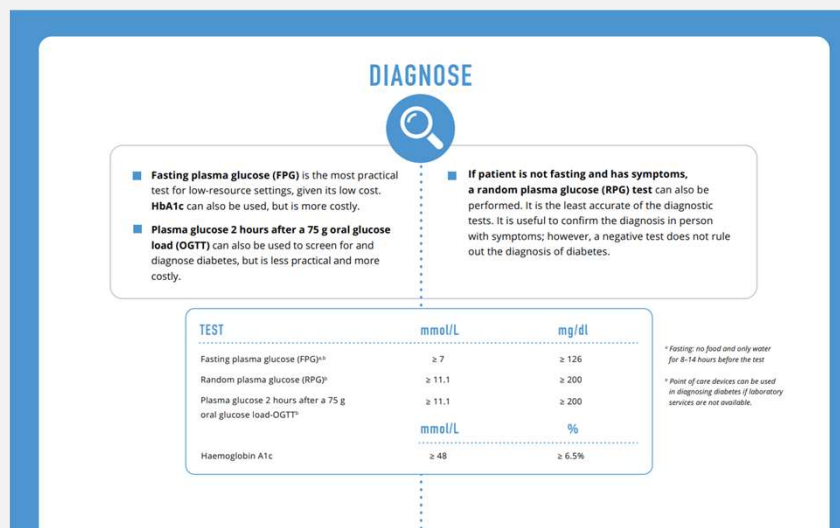


WHO, 2020

27

2— MODELOS INTEGRADOS

WHO PEN



WHO, 2020

28

2— MODELOS INTEGRADOS

WHO PEN



See following pages for detailed management of type 2 diabetes

TREATMENT GOAL

- HbA1c < 7% is generally considered to be adequate glycaemic control
- If HbA1c is not available, fasting plasma glucose (FPG < 7.0 mmol/L, or < 126 mg/dl)

PHARMACOLOGICAL

- **Metformin** is recommended as the first-line medicine in the treatment of diabetes. **Sulfonylurea (e.g. gliclazide)** is recommended as the second-line treatment, and **human insulin** as the third-line treatment.
- **Patients may require two or three medicines.** Although there are other medicine classes usually used as second- and third-line treatment, including thiazolidinediones (TZDs), DPP-4 inhibitors, SGLT2 inhibitors, and GLP-1 receptor agonists, these medicines tend to be more costly than metformin, sulfonylurea and insulin, with currently limited evidence of superior effectiveness. They may, however, be considered in the rare cases when treatment with metformin, sulfonylurea, and insulin is not possible. Insulin treatment should be introduced and monitored according to national practices.

NOTE: Hypertension treatment is indicated when SBP $\geq$ 130 and/or DBP $\geq$ 80. Statins are recommended for all people with type 2 diabetes older than 40 years, but only if this does not negatively impact access to glucose-lowering and blood pressure-lowering medication.

NON-PHARMACOLOGICAL

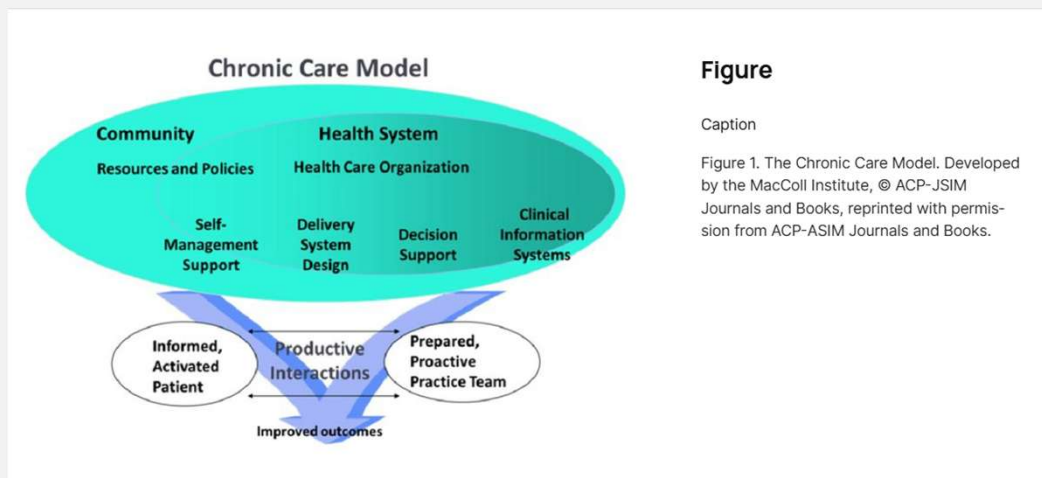
- Patients should receive counselling and support on lifestyle change including diet, physical activity and smoking cessation at the time of diagnosis, then annually and whenever changes in treatment occur.
- Group education is effective and less costly than individual programmes

WHO, 2020

29

2— MODELOS INTEGRADOS

Chronic Care Model



30

Chronic Care Model

1. Organização do Sistema de Saúde (Organization of Healthcare)

Foco: Liderança e Cultura.

Ação: Criar uma cultura, organização e mecanismos que promovam uma atenção segura e de alta qualidade.

Mudanças: Apoio da liderança à melhoria da qualidade, incentivos alinhados e foco claro na melhoria da atenção crônica.

2. Desenho do Sistema de Entrega (Delivery System Design)

Foco: Reorganização da equipa.

Ação: Assegurar uma atenção à saúde efetiva e eficiente, passando do modelo reativo para o planeado.

Mudanças: Definição de papéis (tarefas), consultas planeadas, gestão de casos complexos e seguimento proativo.

3. Apoio ao Autocuidado (Self-Management Support)

Foco: Empoderamento do paciente.

Ação: Capacitar os doentes a gerir a sua própria saúde.

Mudanças: Educação em saúde, estabelecimento de metas conjuntas, planos de ação e acompanhamento.

4. Apoio à Decisão (Decision Support)

Foco: Evidência Científica.

Ação: Implementar diretrizes baseadas em evidências para o cuidado.

Mudanças: Formação da equipa, uso de normas técnicas e consultoria com especialistas.

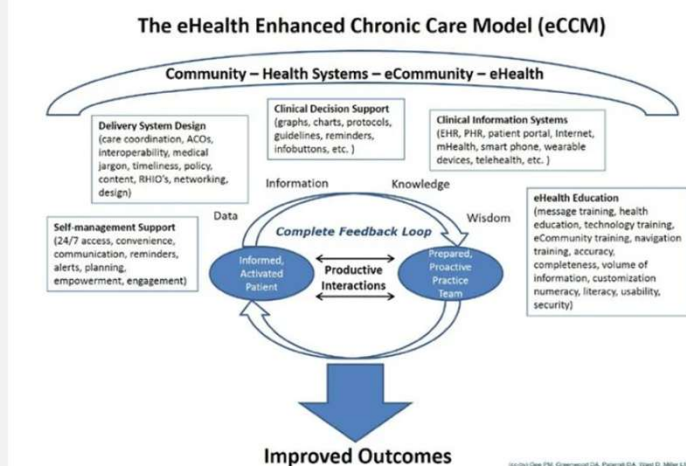
5. Sistema de Informação Clínica (Clinical Information Systems)

Foco: Dados e Tecnologia.

Ação: Utilizar dados para otimizar o cuidado proativo.

Mudanças: Registos eletrónicos, lembretes de tarefas e feedback sobre desempenho.

31



Figure

Caption

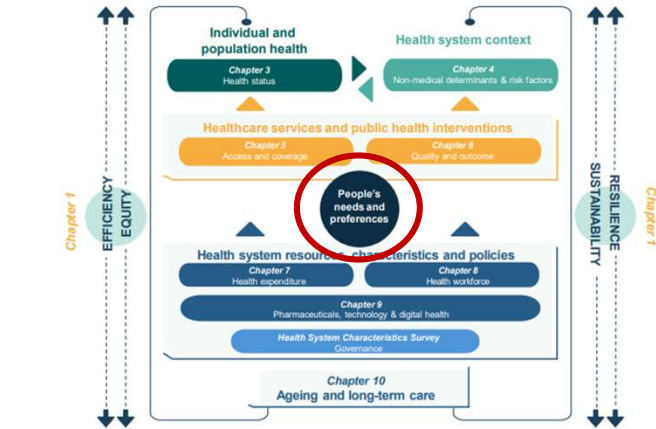
Figure 2. The eHealth Enhanced Chronic Care Model. Created by Gee, P M; Greenwood, D A; Paterniti, D A; Ward, D; and Miller, L M S (JMIR, 2015). Adapted from The Chronic Care Model (see Figure 1).

32

2— MODELOS INTEGRADOS

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Figure 1. Mapping Health at a Glance Indicators to the OECD Health System Performance Assessment Framework



Source: Adapted from and building on OECD (2024¹), *Rethinking Health System Performance Assessment: A Renewed Framework*, <https://doi.org/10.1787/107182c8-en>.

HEALTH AT A GLANCE 2025 © OECD 2025



33

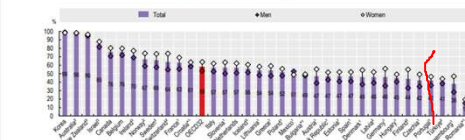
2— MODELOS INTEGRADOS

Onde Entra a Nutrição?

- Prevenção
- Tratamento
- Monitorização

Necessidade de promoção de hábitos alimentares saudáveis

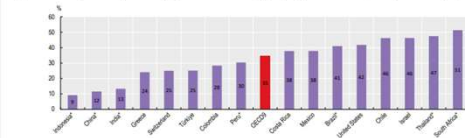
Figure 4.14. Daily vegetable consumption among people aged 15 and over, 2023 (or nearest year)



1. 2019-2020 data 2. 2021-2022 data 3. 2024 data. * Accession/partner country.
Source: OECD Health Statistics 2025.

StatLink <https://stat.link/yl6/19>

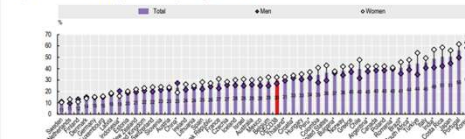
Figure 4.15. Daily consumption of sugary soft drinks among people aged 15 and over, 2023 (or nearest year)



* Accession/partner country.
Source: Global Diet Quality Project (2023), <https://www.dietquality.org/>.

StatLink <https://stat.link/yl6/20>

Figure 4.16. Insufficient physical activity among adults, 2022



* Accession/partner country.
Source: WHO (2022a), Global Health Observatory.

34

2— MODELOS INTEGRADOS

Onde Entra a Nutrição?

- Prevenção
- Tratamento
- Monitorização

Necessidade de promoção de hábitos alimentares saudáveis

Figure 4.10. Overall alcohol consumption among people aged 15 and over, 2023 and 2013 (or nearest year)

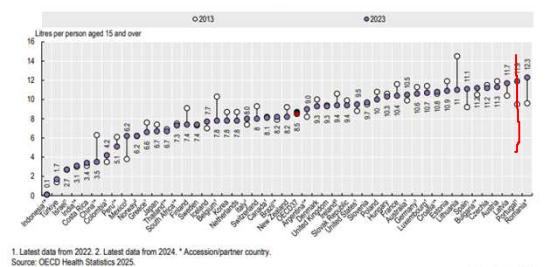
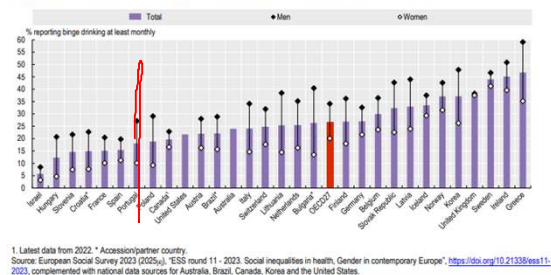
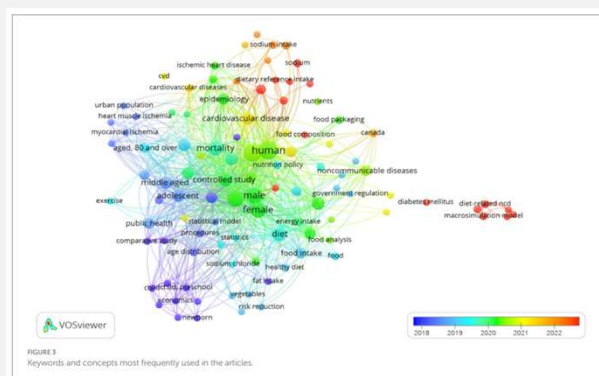


Figure 4.11. Heavy episodic drinking among people aged 15 and over, 2023 (or nearest year)



35

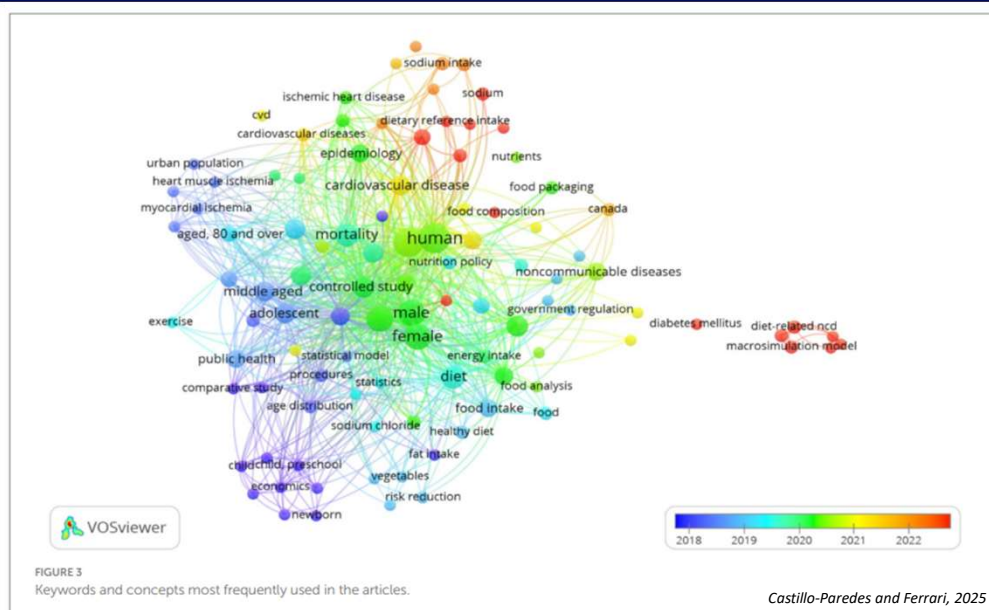
2— MODELOS INTEGRADOS



Castillo-Paredes and Ferrari, 2025

36

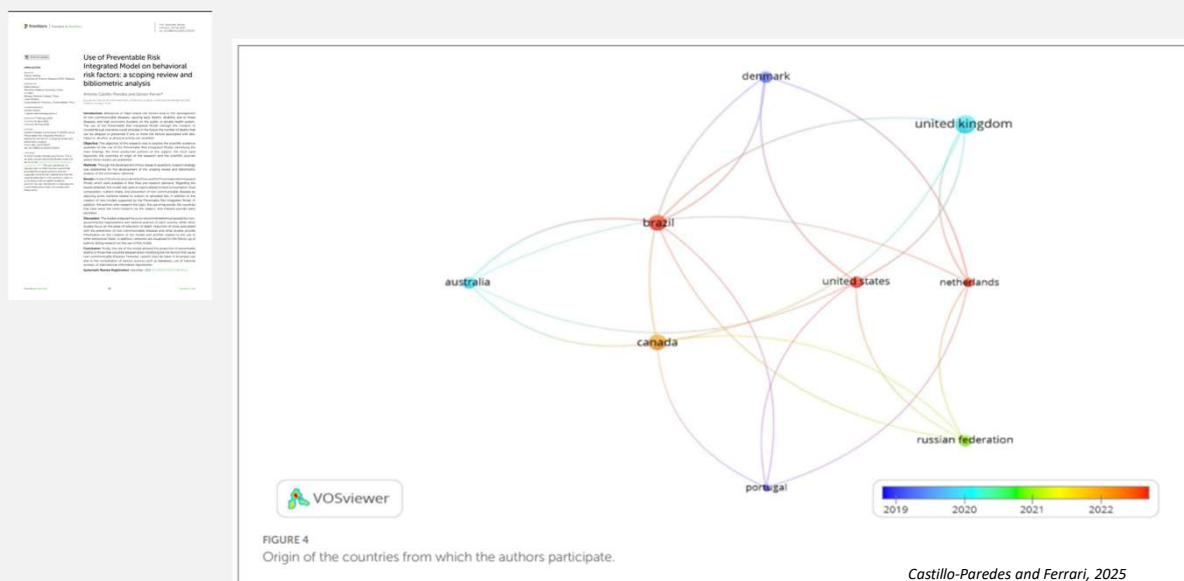
2— MODELOS INTEGRADOS



Castillo-Paredes and Ferrari, 2025

37

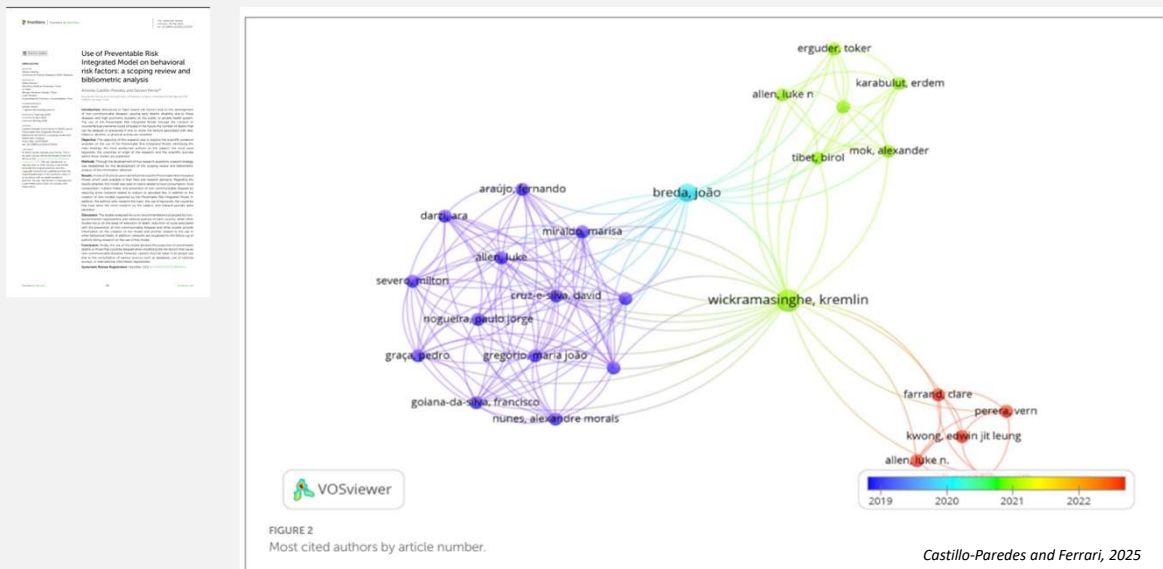
2— MODELOS INTEGRADOS



Castillo-Paredes and Ferrari, 2025

38

2— MODELOS INTEGRADOS



39

2— MODELOS INTEGRADOS

Atividade 2

Qual o maior desafio na gestão das DCNT?

Escreva uma palavra ou frase no chat

40

O que é VBHC?

Conceito de Valor em Saúde (Michael Porter)

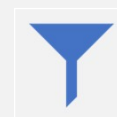
Patient-relevant Outcomes
Costs of Care



Valor = Resultados em Saúde que Importam para o Paciente / Custo para Alcançar esses Resultados



Foco na melhoria dos desfechos clínicos (clinical outcomes) e experiência do paciente



Mudança do modelo volume-based para value-based

Outcomes Clínicos em DCNTs

- Hemoglobina Glicada (HbA1c) – controle glicêmico da diabetes
- Pressão Arterial (PA) – controle da hipertensão
- Colesterol-LDL – risco cardiovascular
- Peso corporal e IMC – obesidade e risco metabólico

PROMs e PREMs: Conceitos

- PROMs (Patient-Reported Outcome Measures): resultados relatados pelo próprio paciente
- PREMs (Patient-Reported Experience Measures): experiência do paciente com o cuidado recebido

Essenciais para **medir o valor sob a perspectiva do paciente**



PROMs: Exemplos



EQ-5D: instrumento genérico de medição da qualidade de vida relacionada com a saúde, desenvolvido pelo EuroQol Group

SF-36 (Short Form-36): questionário genérico de avaliação da qualidade de vida, composto por 36 itens que medem a saúde física e mental.

Diabetes Health Profile (DHP-18): questionário auto-relatado de 18 itens, focado na diabetes, que avalia o impacto psicológico e comportamental de viver com esta doença. Mede a qualidade de vida relacionada com a saúde (HRQoL) em pessoas com diabetes tipo 1 e tipo 2,

PREMs: Exemplos

PACIC (Patient Assessment of Chronic Illness Care): questionário validado utilizado para avaliar a **qualidade dos cuidados prestados** a doentes com doenças crónicas, sob a perspetiva do paciente.

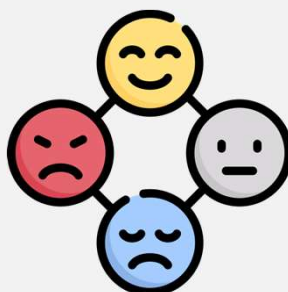
HCAHPS (Hospital Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems): primeiro **inquérito nacional**, padronizado e relatado publicamente sobre as **experiências de pacientes hospitalares** nos EUA, com 32 perguntas sobre comunicação, ambiente e cuidados.



45

PROMs e PREMs

Aplicação em programas de DCNT para avaliar **qualidade percebida e impacto na vida do paciente**



46

Como Medir Valor em Programas de Nutrição?

- Definir outcomes clínicos e PROMs relevantes

Exemplos:

Exemplo 1: Programa de perda de peso: perda de % de peso, IMC, qualidade de vida

Exemplo 2: programa de DM2: HbA1c, adesão à dieta, satisfação do paciente

Como Medir Valor em Programas de Nutrição?

Exemplo 1: Programa de Perda de Peso

- Outcomes clínicos: redução de peso, IMC, circunferência abdominal
- PROMs: melhora na mobilidade, autoestima, energia
- PREMs: satisfação com o acompanhamento nutricional



Como Medir Valor em Programas de Nutrição?

Exemplo: Programa para Diabetes Tipo 2

- Outcomes clínicos: HbA1c, PA, LDL, ausência de complicações ou comorbilidades associadas
- PROMs: percepção de controle da doença, qualidade de vida
- PREMs: comunicação com equipa, acesso ao cuidado



Elementos-Chave para Implementar VBHC

- Organização em unidades de cuidado integradas
- Liderança institucional
- Medição de desfechos clínicos (*clinical outcome*) e custos
- Envolvimento do paciente
- Sistemas de informação atualizados



Benefícios da Implementação de VBHC

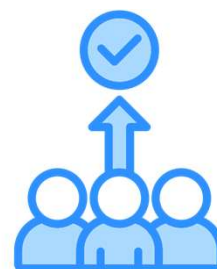
- Melhoria na qualidade do cuidado
- Maior satisfação dos profissionais
- Eficiência hospitalar
- Foco no que importa para o paciente



51

Desafios na Implementação de VBHC

- Falta de consenso sobre definição de valor
- Limitações de dados e indicadores (PREMs e PROMs)
- Mudança cultural e resistência organizacional
- Integração entre níveis de cuidado
- Alinhamento entre os diferentes atores



52

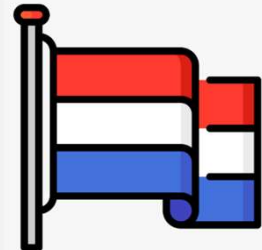
Questões para Reflexão

- Qual o maior desafio para implementar VBHC na sua realidade?
- Como mediria valor num programa de nutrição para DCNT?
- Que PROMs e PREMs incluiria num projeto de saúde pública?

53

Exemplos Internacionais: Holanda

- Hospitais holandeses implementaram VBHC com foco em desfechos padronizados
- Uso de equipas multidisciplinares e PROMs
- Melhoria na eficiência hospitalar e satisfação dos pacientes



Based on interviews with 21 Dutch Value-Based Healthcare (VBHC) experts, VBHC is designed to solve critical issues in the Dutch healthcare system, specifically shifting focus from volume-driven care to patient-centric outcomes, reducing unnecessary costs, and improving fragmented care.

Hanselaar and Linde, 2020

54

Exemplos Internacionais: Holanda

Key problems identified include **insufficient provider knowledge of value to patients, inefficient business models, and a lack of data consolidation.**



Key Points

- There is insufficient knowledge among healthcare providers about *what* and *who* is of value to the patient.
- There is an unfavourable economic business model.
- Healthcare is primarily organised from the perspective of the doctor and the care institution, not from the patient's perspective.
- The motivation and mutual trust of care workers are under pressure.
- There is little national cohesion in the collection of data and in the analysis of patient groups.
- Parties in healthcare are not specifically focussed on improving health outcomes that truly matter to the patients.

Hanselaar and Linde, 2020

Atividade 3

“O que significa **valor em saúde** para um nutricionista?”

Se valor = resultados que importam para o paciente / custo para alcançá-los...
...quais são *os resultados que realmente importam* na nutrição?

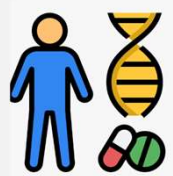
O que é Nutrição Personalizada?

Nutrição Personalizada: É a abordagem que utiliza fatores biológicos, genéticos e de estilo de vida para adaptar conselhos alimentares a cada indivíduo. O seu princípio central é que **cada pessoa é única**, desafiando a ideia de que uma "dieta única serve para todos".

Nutrigenômica: Área que explora como os nutrientes consumidos influenciam a expressão dos genes e interagem com a sua atividade ao nível molecular.

Nutrigenética: Foca-se no efeito das variações genéticas (como os SNPs) na resposta do corpo aos compostos bioativos dos alimentos.

Compostos Bioativos: Elementos presentes na comida que podem influenciar os genes e garantir a saúde ideal e a prevenção de doenças.

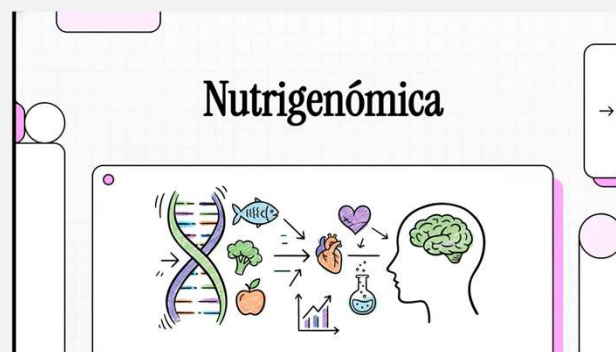


57

Nutrição Personalizada

Visualização do Vídeo criado por IA

Baseado no artigo:
*Nutrigenomics and personalized diets -
Tailoring nutrition for optimal health*



58

As Tecnologias "Ómicas" na Nutrição

O uso destas tecnologias revolucionou a gestão de distúrbios metabólicos:

Transcriptômica: Foca-se nos transcritos de RNA para determinar o nível de expressão de genes sob diferentes condições dietéticas/ alimentares.

Proteômica: Estuda o proteoma (conjunto de proteínas expressas), sendo uma ferramenta poderosa para entender processos celulares e fisiológicos.

Metabolômica: Análise abrangente dos metabólitos (pequenas moléculas) produzidos durante os processos celulares, funcionando como um "impressão digital" biológica.

Variações Genéticas e Resposta Individual

SNPs (Polimorfismos de Nucleotídeo Único)

Pequenas variações no código genético (0,1% de diferença entre humanos) que impactam significativamente as respostas metabólicas individuais.



4 — NUTRIÇÃO PERSONALIZADA

Variações Genéticas e Resposta Individual

Exemplos de genes:



FTO: associado a risco de obesidade e maior ingestão energética

Alguns estudos sugerem maior sensibilidade a dietas ricas em gordura em portadores de certos alelos
Implicação: reforço de estratégias de controlo energético e educação alimentar personalizada

APOE ε4: associado a maior risco cardiovascular e alterações no metabolismo lipídico
Resposta diferencial a dietas ricas em gordura saturada e colesterol
Pode justificar maior ênfase em **padrões tipo mediterrânico** e redução de gorduras saturadas

MTHFR: variantes associadas a metabolismo do folato e homocisteína
Relevância para risco CV e necessidade de ingestão adequada de folato/B12

Outros genes: **TCF7L2 (diabetes)**, **PPARG (sensibilidade à insulina)**, etc.

61

4 — NUTRIÇÃO PERSONALIZADA

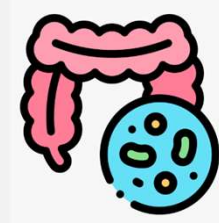
Variações Genéticas e Resposta Individual

Microbiota Intestinal / Microbioma:

A comunidade de microorganismos no trato gastrointestinal também influencia como as pessoas interagem com o seu ambiente e respondem à alimentação/ dieta.

Influencia **resposta glicémica, lipídica, inflamatória** e peso corporal.

Grande variabilidade interindividual na composição e função do microbioma.



62

4 — NUTRIÇÃO PERSONALIZADA

Table 1 Definitions of key terms in nutrigenomics and Multi-Omics for personalized nutrition

Term	Definition
Nutrigenomics	The study of how bioactive food components and nutrients interact with an individual's genome to influence gene expression, metabolic pathways, and health outcomes, enabling tailored dietary interventions ADDIN EN.CITE [1, 2]
Epigenomics	The comprehensive analysis of epigenetic modifications (e.g., DNA methylation, histone alterations) across the genome that regulate gene activity without altering the DNA sequence, often influenced by diet and environment [1, 2]
Transcriptomics	The large-scale study of the complete set of RNA transcripts (transcriptome) produced by the genome under specific conditions, revealing dynamic gene expression responses to nutritional stimuli [3, 4]
Proteomics	The systematic identification and quantification of all proteins (proteome) in a biological system, offering functional insights into active pathways influenced by diet [5, 6]
Metabolomics	The comprehensive profiling of small-molecule metabolites in cells, tissues, or biofluids captures real-time snapshots of metabolic responses to nutritional inputs [7, 8]
Microbiomics	The study of the composition, diversity, and functional dynamics of microbial communities (microbiome), particularly in the gut, and their interactions with host nutrition and metabolism [9, 10]
AI	Computational systems that perform tasks requiring human-like intelligence, such as pattern recognition in multi-omics data, can predict health outcomes and personalize interventions [11, 12]
ML (Machine Learning)	A subset of AI involving algorithms that learn from data patterns to make predictions or decisions without explicit programming, commonly used to integrate omics datasets for nutritional phenotyping [13, 14]
Personalized Nutrition	Dietary recommendations should be tailored to an individual's unique genetic, metabolic, microbiome, lifestyle, and environmental factors to optimize health and prevent disease [15, 16]
Precision Nutrition	A data-driven approach using advanced analytics (e.g., multi-omics and AI) to deliver highly accurate, individualized nutritional strategies, often emphasizing scalability and clinical validation [17, 18]
Tensor Decomposition	A multivariate statistical technique that decomposes high-dimensional multi-omics tensors (e.g., integrating genomic, transcriptomic, and metabolomic layers) into latent factors to reveal cross-omics interactions and predict nutritional phenotypes, such as dietary responses in precision nutrition [19]
Matrix-Based Methods	Approaches like matrix factorization that reduce dimensionality of multi-omics datasets by approximating large matrices into lower-rank components, enabling the identification of shared biological pathways for integrated analysis of genetic metabolic interactions in nutrigenomics [20]
LightGBM (Light Gradient Boosting Machine)	A scalable gradient boosting framework optimized for high-dimensional data, used in multi-omics to ensemble decision trees for accurate prediction of disease risks or metabolic outcomes, outperforming traditional models in nutrigenomic applications like microbiome-disease associations [21]

Nourazarain and Vaziri, 2025

63

4 — NUTRIÇÃO PERSONALIZADA

Variações Genéticas e Resposta Individual**Microbiota Intestinal / Microbioma:**

Estudo de Zeevi et al. (2015), Cell: 800 participantes, monitorização de glicemia pós-prandial e microbioma

Observada **enorme variabilidade** na resposta glicémica a alimentos “iguais”.

Modelo que integra **dados clínicos, dietéticos e microbioma** previu melhor a resposta glicémica do que abordagens tradicionais.

Implicações:

Dietas “one-size-fits-all” podem ser **ineficazes** para controlo glicémico

Personalização baseada em **perfis microbioma + dados clínicos**

Prova de conceito para **nutrição personalizada guiada por dados**

64

4 — NUTRIÇÃO PERSONALIZADA

Impacto na Saúde e Prevenção de Doenças

Estratégia Preventiva: Dietas personalizadas podem aumentar a eficácia de tratamentos médicos e prevenir condições como cancro, obesidade e doenças cardiovasculares.

Interação Dieta-Gene: Os nutrientes podem afetar diretamente a saúde ao influenciar vias metabólicas cruciais ou indiretamente ao alterar a frequência de mutações genéticas.

Epigenética: Estuda modificações no DNA (como metilação) que ocorrem sem alterar a sequência de nucleotídeos, influenciadas pela alimentação/ dieta e pelo estilo de vida

65

4 — NUTRIÇÃO PERSONALIZADA

Aplicações em DCNT

Exemplo:

Estratificação de risco para diabetes tipo 2 e doença cardiovascular

Escolha de terapêutica e intervenções de estilo de vida mais adequadas

Monitorização contínua (monitor contínuo de glicose -CGM, wearables) integrada com algoritmos preditivos



66

Desafios e o Papel da Inteligência Artificial (IA)

Big Data e IA: A integração de grandes conjuntos de dados "ômicos" requer ferramentas de IA para identificar padrões, construir bases de dados e apoiar a tomada de decisões clínicas.

Desafios Éticos e Legais: Existem preocupações significativas sobre a privacidade dos dados genéticos, a validade dos testes diretos ao consumidor e o acesso equitativo a estas tecnologias.

Futuro: A nutrição baseada em evidências, apoiada pela nutrigenômica, tem o potencial de revolucionar o tratamento e a prevenção de doenças

Limitações atuais da nutrigenômica e nutrição personalizada

Efeitos genéticos geralmente **modestos** e dependentes do contexto.

Risco de **overselling** em testes diretos ao consumidor.

Necessidade de **evidência robusta** e integração com outros dados (microbioma, metabolômica, comportamento)

4 — NUTRIÇÃO PERSONALIZADA

Estudo PREDICT: sobre resposta pós-prandial a gordura e glicose (Valdes and Spector,)

- Estudo da variabilidade individual
- Integração de:
 - Genética
 - Microbioma
 - Metabolómica
 - Dados clínicos e de estilo de vida

Desenho

- Grandes coortes (PREDICT 1, 2): milhares de participantes em ambiente real e controlado
- Refeições padronizadas + monitorização contínua de glicose e lípidos
- Recolha de amostras de fezes (microbioma) e sangue (metabolómica)

Principais resultados

- Elevada **variabilidade interindividual** nas respostas glicémicas e lipídicas
- **Microbioma e metabolómica** contribuem significativamente para explicar essa variabilidade
- Modelos multi-ómicos permitem **prever respostas** e orientar recomendações alimentares/ dietéticas personalizadas

4 — NUTRIÇÃO PERSONALIZADA

Estudo PREDICT: Implicações para a nutrição personalizada (Valdes and Spector,)

- Passagem de recomendações populacionais para **intervenções de precisão**
- Potencial para melhorar **controlo glicémico, peso e adesão** em DCNT
- Necessidade de **plataformas digitais e IA** para operacionalizar na prática clínica

O que é Gestão Preditiva?

- **Gestão preditiva:** uso de modelos de risco e dados em tempo real para antecipar eventos e orientar intervenções
- Em DCNT: previsão de **risco de diabetes, eventos CV, descompensações**
- Baseia-se em **modelos estatísticos / machine learning** alimentados por múltiplas variáveis

Modelos de risco
IA
Machine learning

Modelos de risco em DCNT

• Exemplos:

- **SCORE, Framingham** (risco CV)

Estimam a probabilidade de eventos como enfarte ou AVC em 10 anos, utilizando fatores como idade, tabagismo, pressão arterial e colesterol.

- **UKPDS Risk Engine** (diabetes)

Ferramenta de software concebida especificamente para calcular o risco cardiovascular em pessoas com **diabetes tipo 2**. Diferente de outros modelos, este foi desenvolvido com base em dados de pacientes diabéticos do estudo *United Kingdom Prospective Diabetes Study* (UKPDS)

- Podem ser integrados em **sistemas de apoio à decisão clínica**

Dados necessários para gestão preditiva em nutrição

- Dados clínicos: HbA1c, PA, lípidos, peso, IMC
- Dados comportamentais: padrão alimentar, atividade física, sono, tabagismo
- Dados biológicos: genoma, microbioma, metabolómica
- Dados contextuais: socioeconómicos, ambiente alimentar

73

Aplicações para a prática do nutricionista

- Estratificar doentes por **perfil de risco** e resposta esperada
Previsão de resposta glicémica
Previsão de risco metabólico
- Ajustar **plano alimentar** com base em:
 - Objetivos clínicos (ex.: HbA1c, LDL)
 - Preferências e contexto
 - Potencial uso de informação genética/microbioma (quando disponível e validada)**Previsão de adesão**
- Monitorizar **PROMs** (qualidade de vida, sintomas) e **desfechos clínicos**



74

5 — GESTÃO PREDITIVA

Riscos

- Viés algorítmico
- Privacidade

**Limites e desafios**

- Custo e acessibilidade de testes genómicos e microbioma
- Falta de **guidelines clínicas robustas** para uso rotineiro em nutrição
- Questões éticas:** privacidade de dados, equidade no acesso
- Necessidade de formação específica de nutricionistas em **interpretação de dados ómicos**

75

6 — CASO CLÍNICO E ATIVIDADES

 Caso Clínico: João, 52 anos

- Diagnóstico: **Diabetes tipo 2** há 4 anos, **obesidade grau I** (IMC 32)
- HbA1c: 8.2% | PA: 145/90 mmHg | LDL: 140 mg/dL | Peso: 96 kg | Altura: 1.73 m
- Medicação: metformina, sinvastatina, Inibidores da Enzima Conversora da Angiotensina (IECA)
- Queixas: fadiga, dificuldade em manter plano alimentar, episódios de hipoglicemia leve
- Estilo de vida: sedentarismo, refeições irregulares, sono fragmentado
- Motivação: quer perder peso e “evitar complicações como o pai”

 Questões para o Caso Prático**1. Plano Integrado**

- Que profissionais devem estar envolvidos?
- Que áreas devem ser abordadas além da alimentação?

2. Outcomes VBHC

- Quais são os resultados que realmente importam para João?
- Como podemos medi-los (clínicos + PROMs/PREMs)?

3. Indicadores Preditivos

- Que dados podem ajudar a prever risco de complicações?
- Que modelos de risco podem ser aplicados?

76

7 — CONCLUSÕES

- Medicina personalizada e nutrigenômica **não substituem princípios básicos de nutrição**, mas “refinam” os aconselhamentos alimentares e nutricionais.
- **Microbioma e multi-ômicas** abrem caminho à **nutrição de precisão**
- **Gestão preditiva e modelos de risco** podem apoiar decisões mais proativas
- O nutricionista torna-se um tradutor de dados complexos em recomendações práticas e **centradas na pessoa**



8 — REFERÊNCIAS

- Global Burden of Disease Risk Factors Collaborators. (2022). Global burden of 87 risk factors in 204 countries and territories, 1990–2021: A systematic analysis. The Lancet.
- Institute for Health Metrics and Evaluation. (2023). Global Burden of Disease Study 2021 (GBD 2021) results. Seattle, WA: IHME.
- Our World in Data. (2024). Non-communicable diseases and risk factors. Retrieved from <https://ourworldindata.org>
- World Health Organization. (2023). Noncommunicable diseases. Geneva: WHO.
- Castillo-Paredes A and Ferrari G (2025) Use of Preventable Risk Integrated Model on behavioral risk factors: a scoping review and bibliometric analysis. Front. Nutr. 12:1572234. doi: 10.3389/fnut.2025.1572234
- Fernández-Salido, M., Alhambra-Borrás, T., Casanova, G., & Garcés-Ferrer, J. (2024). Value-Based Healthcare Delivery: A Scoping Review. IJERPH, 21(134). <https://doi.org/10.3390/ijerph21020134>
- Porter, M. E. (2010). What is value in health care? NEJM, 363(26), 2477–2481.
- Black, N. (2013). Patient reported outcome measures could help transform healthcare. BMJ, 346, f167.
- Hanselaar T and Lind M v d (2020) VBHC in Netherlands: What problems could be solved? A report of interviews with 21 Dutch VBHC experts. HealthManagement.org The Journal, 20(9)
- Divya Chaudhary, Diksha Guleria, Himanshi Aggarwal, Vaibhav Mishra, Abhishek Chauhan, Laurent Dufossé, Naveen Chandra Joshi (2025). Nutrigenomics and personalized diets - Tailoring nutrition for optimal health, Applied Food Research, Volume 5, Issue 1, 100980, ISSN 2772-5022, <https://doi.org/10.1016/j.afres.2025.100980>
- Nourazarain, A., Vaziri, Y. Nutrigenomics meets multi-omics: integrating genetic, metabolic, and microbiome data for personalized nutrition strategies. Genes Nutr 20, 30 (2025). <https://doi.org/10.1186/s12263-025-00790-9>
- Zeevi, D., Korem, T., Zmora, N., et al. (2015). Personalized nutrition by prediction of glycemic responses. Cell, 163(5), 1079–1094.
- Valdes, A. M., Spector, T. D., Berry, S. E., et al. (2019). Integrating metagenomic information into personalized nutrition tools: The PREDICT I study. Current Developments in Nutrition, 3(Suppl 1), nzz040.P20-005-19.
- Lagoumintzis, G., Afratis, N. A., & Patrinos, G. P. (2024). Nutrigenomics and personalized nutrition: advancing basic, clinical, and translational research. Frontiers in Nutrition, 11, 1435475.
- Nature Research Intelligence. (2023). Nutritional genomics and personalized nutrition.